Signal- und Systemtheorie I

Übungsstunde 6

Antoine Bauer

LD Polybox

LD Website

Aufgaben 56 bis 64

Diese Woche: - Analoge Lineare Systeme im Frequenzbereich

Analoge Lineare Systeme im Frequenzbereich

Motivation: - andere Perspektive als im Zeitbereich
- Filtern, Noise reduction, feature extraction
- Datenkompression

$x(t) = e^{2\pi i f_0 t} \rightarrow \boxed{H} \rightarrow y(t)$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)\, e^{2\pi i f_0 (t-\tau)}\, d\tau = e^{2\pi i f_0 t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-2\pi i f_0 \tau} d\tau = \hat{h}(f_0)\, x(t)$$

↳ $e^{2\pi i f_0 t}$ sind Eigenfunktionen von H

analog: $Ax = \lambda x \sim Hx = hx$

Kaskadierung: $e^{2\pi i f t} \rightarrow H_1 \rightarrow H_2 \rightarrow y$: $y(t) = \hat{h}_1(f)\hat{h}_2(f) e^{2\pi i f t}$

Fouriertransformation

$$\hat{x}(f) = (\mathcal{F}x)(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-2\pi i f t}\, dt$$

$$x(t) = (\mathcal{F}^{-1}\hat{x})(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f)\, e^{2\pi i f t}\, df$$

2π im Exponent → kein $1/2\pi$ oder $1/\sqrt{2\pi}$ Faktor nötig

linear: $(\mathcal{F}(\alpha x_1 + \beta x_2))(f) = \alpha \hat{x}_1(f) + \beta \hat{x}_2(f)$

Rieman-Lebesgue Lemma:

$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|\, dt < \infty \Rightarrow (\mathcal{F}x)(f) = \hat{x}(f)$ stetig und $\lim_{|f| \to \infty} \hat{x}(f) = 0$

(absolut integrierbar)

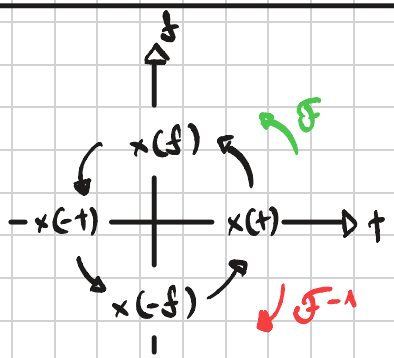
Beweise

$$(\mathcal{F}\, x(\cdot - t_0))(f) = e^{-2\pi i f t_0}\, \hat{x}(f)$$

$$(\mathcal{F}^{-1}\, \hat{x}(\cdot - f_0))(t) = e^{2\pi i f_0 t}\, x(t)$$

$$\widehat{(x * y)}(f) = \hat{x}(f)\,\hat{y}(f)$$

$$\widehat{(xy)}(f) = (\hat{x} * \hat{y})(f)$$



$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{x}(f)$$

$$\hat{x}(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} x(-f)$$

$$x(-t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{x}(-f)$$

$$\hat{x}(-t) \xrightarrow{\mathcal{F}} x(f)$$

Plancherelsche Identität

$$\langle x, y \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, \overline{y(t)}\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f)\, \overline{\hat{y}(f)}\, df = \langle \hat{x}, \hat{y} \rangle$$

Beweis:

Sei $z(t) = x(t)\, y^*(t) \Rightarrow \hat{z}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, y^*(t)\, e^{-2\pi i f t}\, dt$

$$\hat{z}(0) = \langle x, y \rangle = (\hat{x} * (\widehat{y^*}))(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(\tau)\, \widehat{y^*}(0-\tau)\, d\tau = \langle \hat{x}, \hat{y} \rangle$$

$$\downarrow$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} y^*(t)\, e^{-2\pi i (-\tau) t}\, dt = \left(\int_{-\infty}^{\infty} y(t)\, e^{-2\pi i \tau t} \right)^*$$

Parsevalsche Beziehung

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{x}(f)|^2\, df = \langle \hat{x}, \hat{x} \rangle = \|\hat{x}\|^2$$

↳ längenerhaltende bijektive Transformation

"Energie eines Signales"

→ Zusammenfassung

1 Fouriertransformation zeitkontinuierlicher Signale

1.	$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f)\, e^{2\pi i f t} \mathrm{d}f$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-2\pi i f t} \mathrm{d}t$
2.	$x(t - t_0)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$e^{-2\pi i f t_0} \hat{x}(f)$
3.	$e^{2\pi i f_0 t} x(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}(f - f_0)$
4.	$x^\star(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}^\star(-f)$
5.	$x(-t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}(-f)$
6.	$x(at)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{\lvert a \rvert} \hat{x}\left(\frac{f}{a}\right)$
7.	$(x * y)(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}(f)\hat{y}(f)$
8.	$x(t)y(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$(\hat{x} * \hat{y})(f)$
9.	$x_e(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x^\star(-t))$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\mathfrak{Re}\{\hat{x}(f)\}$
10.	$x_o(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x^\star(-t))$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$i\mathfrak{Im}\{\hat{x}(f)\}$
11.	$\mathfrak{Re}\{x(t)\}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}_e(f) = \frac{1}{2}(\hat{x}(f) + \hat{x}^\star(-f))$
12.	$i\mathfrak{Im}\{x(t)\}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}_o(f) = \frac{1}{2}(\hat{x}(f) - \hat{x}^\star(-f))$
13.	$t^n x(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\left(\frac{i}{2\pi}\right)^n \frac{\mathrm{d}^n \hat{x}(f)}{\mathrm{d}f^n}$
14.	$\frac{\mathrm{d}^n x(t)}{\mathrm{d}t^n}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$(2\pi i f)^n \hat{x}(f)$
15.	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\, \mathrm{d}\tau$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{2\pi i f}\hat{x}(f) + \frac{1}{2}\hat{x}(0)\delta(f)$

Einige Fouriertransformationspaare

16.	$\delta(t - t_0)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$e^{-2\pi i f t_0}$
17.	$e^{2\pi i f_0 t}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\delta(f - f_0)$
18.	$\cos(2\pi f_0 t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{2}\left(\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0)\right)$
19.	$\sin(2\pi f_0 t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{i}{2}\left(\delta(f + f_0) - \delta(f - f_0)\right)$
20.	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{T_0}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{k}{T_0}\right)$
21.	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\, e^{2\pi i k t/T_0}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\, \delta\left(f - \frac{k}{T_0}\right)$
22.	$\sigma(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{2\pi i f} + \frac{1}{2}\delta(f)$
23.	$\mathrm{sign}(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{\pi i f}$
24.	$e^{-at}\sigma(t), \quad \mathfrak{Re}\{a\} > 0$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{a + 2\pi i f}$
25.	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at}\sigma(t), \quad \mathfrak{Re}\{a\} > 0$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{(a + 2\pi i f)^n}$
26.	$e^{-a\lvert t \rvert}, \quad \mathfrak{Re}\{a\} > 0$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 f^2}$
27.	$\frac{\sin(2\pi f_c t)}{\pi t}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\hat{x}(f) = \begin{cases} 1, & \lvert f \rvert \le f_c \\ 0, & \lvert f \rvert > f_c \end{cases}$
28.	$x(t) = \begin{cases} 1, & \lvert t \rvert \le T_0 \\ 0, & \lvert t \rvert > T_0 \end{cases}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{\sin(2\pi T_0 f)}{\pi f}$
29.	$x(t) = \begin{cases} 1 - \frac{\lvert t \rvert}{T_0}, & \lvert t \rvert \le T_0 \\ 0, & \lvert t \rvert > T_0 \end{cases}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{\sin^2(\pi T_0 f)}{\pi^2 T_0 f^2}$
30.	$e^{-at^2}, \quad a > 0$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{-\pi^2 f^2/a}$
31.	$\frac{\mathrm{d}^n \delta(t)}{\mathrm{d}t^n}$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$(2\pi i f)^n$
32.	t^n	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\left(\frac{i}{2\pi}\right)^n \frac{\mathrm{d}^n \delta(f)}{\mathrm{d}f^n}$
33.	$\lvert t \rvert$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$-\frac{1}{2\pi^2 f^2}$

Dualität der Fouriertransformation

Die folgenden Korrespondenzen sind äquivalent.

$$x(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \hat{x}(f)$$
$$\hat{x}(t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad x(-f)$$
$$\hat{x}(-t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad x(f)$$

Plancherelsche Identität

$$\langle x, y \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y^\star(t)\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f)\, \hat{y}^\star(f)\, df = \langle \hat{x}, \hat{y} \rangle$$

Parsevalsche Beziehung

$$\int_{-\infty}^{\infty} \lvert x(t) \rvert^2 \mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} \lvert \hat{x}(f) \rvert^2 \mathrm{d}f$$

Poissonsche Summenformel ($T > 0$)

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t + nT) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{x}(n/T) e^{2\pi i n t/T}$$

Aufgabe 58 → Formelsammlung

Berechnen Sie die Fouriertransformierte der folgenden Signale:

a) $x(t) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-t^2/2}$

b) $x(t) = \begin{cases} 1 + \cos(\pi t), & |t| \leqslant 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$

Aufgabe 59

Berechnen Sie mit Hilfe der Identität

$$\mathcal{F}(x_1 \cdot x_2)(f) = ((\mathcal{F}x_1) * (\mathcal{F}x_2))(f),$$

die Fouriertransformierte $(\mathcal{F}x)(f)$ des folgenden Signals:

$$x(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \frac{\sin(2\pi(t+1))}{\pi(t+1)}$$

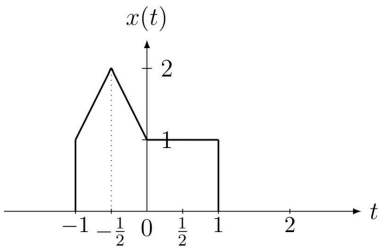
Aufgabe 60∗

Berechnen Sie die Fouriertransformierte der folgenden Signale:

a) $x(t) = 3\delta(t-1) + 2\cos(t)$

b) $x(t) = te^{-2t}\sigma(t)$

c)



Aufgabe 62

Berechnen Sie die Fouriertransformierte des folgenden Signals

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-|t-2k|}$$

Aufgabe 64∗

Für die gegebenen Fouriertransformierten $\hat{x}(f)$ berechne man die zugehörigen Zeitsignale $x(t)$.

a) $\hat{x}(f) = \dfrac{\sin[6\pi(f-1))]}{\pi(f-1)}$

b) $\hat{x}(f) = \cos\left(8\pi f + \frac{\pi}{3}\right)$

Nächste Woche ?

- Kahoot (Recap)
- Prüfungsaufgaben

→ Mehr Theorie / Aufgaben ?